

Xarxes

PRÀCTICA 3

Mario VILAR

20392724

David Díez

20392643

27 de novembre de 2024

Professors: Manel López i Ferran Adelantado



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

ÍNDEX

1	Introducció	2
2	Exercicis	2
3	Conclusions	8

INTRODUCCIÓ

L'objectiu de la pràctica és el de familiaritzar-nos amb el simulador de xarxes de cisco Packet Tracer. Packet Tracer és un programa que permet als alumnes de xarxes experimentar amb el comportament de la xarxa, entendre el seu funcionament i resoldre dubtes. Packet Tracer treballa sobre Windows, Línux i MACOS i, tot i ser un programa propietari de Cisco, es permet la descàrrega gratuïta i el seu ús de manera il·limitada. Amb aquest objectiu realitzarem un primer desenvolupament d'una xarxa bàsica, assignant direccions IPs i configurant protocols com el DHCP. Els principals objectius de la tercera pràctica de l'assignatura són:

1. Aprendre a utilitzar el simulador Packet Tracer de Cisco.
2. Aprendre a crear i configurar amb el Packet Tracer una xarxa local.
3. Valorar i analitzar com funciona qualsevol LAN.

EXERCICIS

Seguirem les instruccions de l'enunciat de la pràctica, on especifica clarament els passos a seguir en tot moment.

Exercici 2.1. *Connecteu un segon PC al nostre router. Configureu-lo amb l'adreça IP 161.116.0.33 i comproveu que la connectivitat es correcta fent un ping entre tots dos ordinadors. Noteu que ara feu servir l'altra entrada ethernet del router. També haureu de configurar la seva interfície. Assigneu-li la IP 161.116.0.1. Si intenteu posar els dos ordinadors a la mateixa xarxa no ens deixa. Quina penseu que és la raó? Es veuen els dos PCs?*

Resolució. Aquí hem de fer un incís: els dos PCs estan connectats a diferents interfícies del router, FastEthernet0 i FastEthernet1. Cada interfície del router està configurada amb una xarxa IP diferent: FastEthernet0 té la 192.168.1.x i FastEthernet1, la 161.116.0.x. En definitiva, que cada port ethernet del router pot crear una subxarxa diferent. Si quan estem configurant el segon ordinador li assignem la IP 161.116.0.33 i posem la porta de sortida i el DNS a 161.116.0.1 (el que seria la IP que assignaríem a la interfície on connectem aquest segon ordinador), aleshores funciona el ping.

```
1 C:\>ping 192.168.1.33
2
3 Pinging 192.168.1.33 with 32 bytes of data:
4
5 Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
6 Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
7 Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
8 Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
9
10 Ping statistics for 192.168.1.33:
11     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
12     Approximate round trip times in milli-seconds:
13         Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

En qualsevol cas, podem fer el ping a l'adreça de loopback des d'un dels dos ordinadors i funciona.

```
1 Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
2
3 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=19ms TTL=128
4 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=9ms TTL=128
5 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
6 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
7
8 Ping statistics for 127.0.0.1:
9     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
10     Approximate round trip times in milli-seconds:
11         Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 7ms
```

Perquè dos ordinadors puguin establir una comunicació necessitem que estiguin a la mateixa xarxa (els bits que es destinen a l'adreça) sigui la mateixa. Cada ordinador està connectat a una interfície diferent (FA0 i FA1 del router, respectivament). Si intentéssim configurar les dues interfícies amb la mateixa xarxa, no podríem. El router no pot tenir xarxes repetides en diferents ports. En cas de tenir una subxarxa repetida, el router tindria problemes per decidir a quina xarxa caldria encaminar un paquet. A l'intentar connectar els dos PC a la mateixa xarxa amb direccions diferents no poden accedir ni veure's l'un a l'altre¹.

Ara bé, que dos ordinadors estiguin a la mateixa xarxa no vol dir que no es puguin comunicar a través del router. Una vegada hem configurat adientment els ports del router i hem connectat un ordinador en cadascun, podem demostrar que els dos PCs es veuen i poden enviar-se i rebre dades executant un ping (ara cap a 161.116.0.33, per exemple):

```
1 Pinging 161.116.0.33 with 32 bytes of data:
2
3 Request timed out.
4 Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
5 Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
6 Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
7
8 Ping statistics for 161.116.0.33:
```

¹ Per poder-ho fer caldria connectar a la sortida de l'interfície FastEthernet0 del router un switch, on s'enroutarien en funció de l'adreça MAC dels ordinadors els paquets entre ells.

```

9   Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
10  Approximate round trip times in milli-seconds:
11   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Exercici 2.2.

1. Quantes xarxes tenim en aquesta configuració?
2. Hi ha connectivitat entre tots els ordinadors?
3. El cablejat que apareix en la xarxa 192.168.1.0 es UTP normal mentre que la connexió que hi ha entre PC_1 i router és UTP creuada. Busqueu informació a Internet i expliqueu per què.

Resolució. Fem servir el switch per estructurar una mica més a la nostra LAN. Aquest switch en particular permet connectar fins a quatre connexions i per tant 3 PCs en la mateixa xarxa. Posem el PC_0 dins el switch i hi afegim dos nous ordinadors, PC_2 i PC_3 . Aquests PCs tindran diferents adreces IPs que corresponguin a la xarxa designada pel switch. En aquest sentit, les adreces que assignarem a PC_2 i PC_3 (PCs connectats al switch) seran 192.168.1.33, 192.168.1.34 i 192.168.1.35, respectivament. Un cop configurats tots els dispositius, podem comprovar la connexió mitjançant la comanda ping a l'adreça de loopback 127.0.0.1 i de fet, comprovem que és satisfactòria. Ens hauria de sortir un TTL de 128. Per acabar de comprovar el funcionament també podem provar de connectar-nos entre els dispositius PC_1 , PC_2 i PC_3 , per exemple, amb el ping i les seves adreces IP.

1. Hi ha dues xarxes, com quan no teníem el switch:
 - La xarxa 161.116.0.0/24, on es troben el PC_1 i la interfície del router 161.116.0.1. La màscara és 255.255.0.0 i les IPs són de classe B.
 - La xarxa 192.168.1.0/24, que inclou els PCs (PC_0 , PC_2 , PC_3) i la interfície del router 192.168.1.1. La màscara és 255.255.255.0 i les IPs són de classe C.

A part de ser xarxes diferents, les IPs ja són de diferents classes.

2. En principi, sí hi ha connectivitat entre tots els dispositius. El router actua com a dispositiu intermediari que permet la comunicació entre les dues subxarxes. És essencial que el router estigui configurat correctament amb les rutes per a cada xarxa i que cada PC tingui com a passarel·la predeterminada (*default gateway*) la IP corresponent del router, 161.116.0.1 o 192.168.1.1 segons la seva subxarxa. En qualsevol cas, podem comprovar-ho, per exemple, fent un ping des de PC_0 a PC_1 o fent un ping de broadcast a 192.168.1.0.
3. Els cables de xarxa UTP estan formats per 8 fils organitzats en parelles entrelaçades per reduir el soroll i les interferències entre fils. Els connectors dels cables Ethernet RJ45 segueixen principalment dos estàndards: T568A i T568B. Quan s'utilitza el mateix estàndard en ambdues connexions, parlem de

cablejat UTP normal. En canvi, si s'utilitza un estàndard diferent a cada extrem, parlem de cablejat UTP creuat. En un cable UTP normal, cada pin d'entrada correspon al mateix pin de sortida. En el cablejat creuat, els pins estan intercanviats (per exemple i com comentarem més endavant, les línies de transmissió i de recepció estan intercanviades).

Aquesta configuració permet connectar dispositius diferents mitjançant cablejat UTP normal (com ara un switch amb un router o un switch amb un PC) i dispositius similars amb cablejat UTP creuat (com ara un PC amb un altre PC, un switch amb un altre switch, un router amb un altre router, o un router amb un PC). Podem observar que entre PC_i i el router (161.116.0.1) és UTP creuada. Això és perquè es tracta d'una connexió entre dos dispositius que treballen a nivell de capa diferent (ordinador i router). Entre el router i el switch, i entre el switch i els altres PCs és UTP normal (connectem el pin de transmissió amb el pin de transmissió, passem les dades cap endavant).

Per últim, tenim UTP creuada entre PC_i i router perquè en connexions directes sense dispositius intermediaris com un switch, és necessari un cable UTP creuat perquè intercanvia les línies de transmissió (T_x) i recepció (R_x) entre els dos dispositius. Això permet que un dispositiu transmeti per on l'altre rep. ■

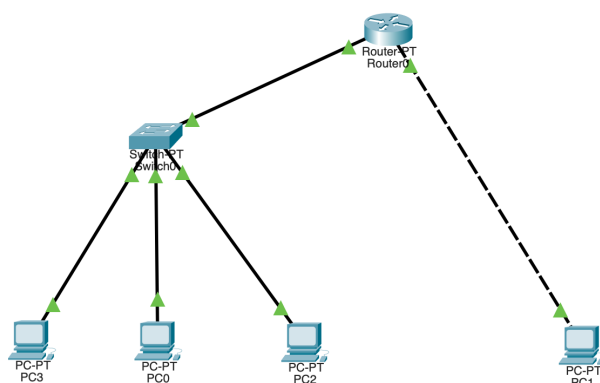


Figura 1: Topologia de la xarxa LAN amb l'addició del switch.

Hem configurat la nostra xarxa LAN correctament amb adreces IP estàtiques. El següent pas és configurar les adreces IP com a dinàmiques. Per fer-ho configurarem el protocol DHCP al nostre router. El protocol DHCP és un protocol que permet a un servidor DHCP tenir una llista d'adreces IP i altres paràmetres de xarxa, per anar-les assignant als dispositius que es vagin connectant a la seva xarxa, aconseguint així l'automatització en el procés de configuració de cada client d'aquesta xarxa. Anem seguint els passos que se'ns indica:

1. Canvieu la configuració de PC_0 , PC_2 i PC_3 a DHCP tal com mostra la figura.
2. Executem les següents comandes, cadascuna amb la utilitat que s'explica a l'enunciat de la pràctica:

```

1 # Escriuim primer enable i posteriorment config terminal
2 Router>enable
3 Router#config terminal
4 # Desitgem no assignar dinàmicament les adreces que van des del 192.168.1.2 al
   ↳ 192.168.1.10.
5 Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.2 192.168.1.10
6 # Associem un nom a la nostra xarxa, que per exemple denominarem NET
7 Router(config)#ip dhcp pool NET
8 # Assignem la xarxa:
9 Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
10 # Indiquem l'adreça del router per defecte i l'adreça del DNS per defecte
11 Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
12 Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
13 # Sortim de la configuració del DHCP
14 Router(dhcp-config)#exit
15 # Assignem el que hem fet a aquesta interfície
16 Router(config)#interface FastEthernet0/0
17 Router(config-if)#ip helper-address 192.168.1.1
18 Router(config-if)#exit

```

3. A continuació comprovarem que la configuració del DHCP s'ha realitzat correctament.

Exercici 2.3.

1. Testegeu el funcionament del DHCP. Comproveu que la IP dels PCs ha estat assignada dinàmicament pel router.
2. Mostreu la connectivitat de la xarxa. Quines són les MAC dels diferents dispositius que hi teniu?
3. Apliqueu i expliqueu les diferents comandes estudiades a la pràctica 1 en aquesta pràctica.

Resolució.

1. Per comprovar que la IP ara és dinàmica utilitzem el mateix procediment que en la primera pràctica i farem `ipconfig/release` i `ipconfig/renew` per comprovar si la ip canvia. Ho podem fer, per exemple, al pc0. Executem un `ipconfig/all` i mostrem els detalls més importants:

```

1 IP Address.....:
   ↳ 192.168.1.2
2 Subnet Mask.....:
   ↳ 255.255.255.0
3 Default Gateway.....:
   ↳ 192.168.1.1
4 DNS Server.....:
   ↳ 8.8.8.8

```

```

1 IP Address.....:
   ↳ 192.168.1.13
2 Subnet Mask.....:
   ↳ 255.255.255.0
3 Default Gateway.....:
   ↳ 192.168.1.1
4 DNS Server.....:
   ↳ 8.8.8.8

```

Com es pot veure, al principi teníem la IP 192.168.1.3. En fer un `release` i després un `renew` tindrem

una IP diferent: 192.168.1.2. La IP de PCo és dinàmica. Ara aquí optem per fer dos renew seguits (no alliberaríem la IP anterior). Aquests serien els resultats per a aquest cas, és a dir, després d'executar `ipconfig/all` després de fer el `ipconfig/renew` dos cops. Fixem-nos que hem vetat de la IP 192.168.1.2 (no inclosa) fins a la 192.168.1.10, pel que les IPs 192.168.1.2 i a partir de la 192.168.1.11 seran assignades.

- Per comprovar la connectivitat de la xarxa podem fer un ping des dels diferents dispositius. Per exemple, farem un ping des de pc1 a pc0 (amb IP 192.168.1.13), el resultat del qual és:

```

1  Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:
2
3  Request timed out.
4  Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
5  Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
6  Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
7
8  Ping statistics for 192.168.1.13:
9      Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
10 Approximate round trip times in milli-seconds:
11     Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

També podem fer un ping de pc3 a pc1. En aquest cas, necessitarem executar prèviament un `ipconfig/all` al pc1 per conèixer la IP a buscar (o recordar la que hem assignat anteriorment, ja que pc1 no té DHCP activat):

```

1  Pinging 161.116.0.33 with 32 bytes of data:
2
3  Request timed out.
4  Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
5  Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
6  Reply from 161.116.0.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
7
8  Ping statistics for 161.116.0.33:
9      Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
10 Approximate round trip times in milli-seconds:
11     Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Per alguna raó, perdem un dels quatre paquets que enviem. Fent un `tracert` veiem que:

```

1  Tracing route to 161.116.0.33 over a maximum of 30 hops:
2
3      1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1

```

4

2	0 ms	0 ms	0 ms	161.116.0.33
---	------	------	------	--------------

En altres paraules, que no tenim cap interferència en la ruta del paquet i que la connexió es duu a terme correctament. Per tant, assumirem que aquesta pèrdua és un problema esporàdic, com un timeout a l'inici.

Pel que fa a les adreces MAC, en fem una llista. Notem que serà la direcció MAC del component Ethernet de cada dispositiu. En el cas del router en seran dos (utilitzem dos ports i tenim dues xarxes):

1. PC0: l'adreça MAC és 0001.9608.7569.
 2. PC1: l'adreça MAC és 00E0.A3E0.75A4.
 3. PC2: l'adreça MAC és 00D0.BC7C.D29C.
 4. PC3: l'adreça MAC és 0010.11B8.2257.
 5. Router: l'adreça MAC del FastEthernet0 (xarxa 192.168.1.0) és 000A.4149.0BDB. L'adreça MAC del FastEthernet1 és 0060.5C31.B7D6 (xarxa 161.116.0.1).
 6. Switch: l'adreça MAC del FastEthernet0 és 0001.4376.Co63. Hem hagut d'executar la comanda `show version`, una vegada haguem activat (`enable`) el Switch al CLI.
3. Per començar, hem fet servir l'eina `ping`, que ens ajuda a comprovar l'estat d'una connexió específica entre un dispositiu local i un equip remot dins d'una xarxa TCP/IP. Aquesta comanda permet saber si una adreça IP o un host determinat són accessibles des de la xarxa.
- A més, hem utilitzat les ordres `ipconfig/release` i `ipconfig/renew`. La primera allibera i deixa sense efecte l'adreça IP assignada, mentre que la segona serveix per obtenir una nova IP després de la lliberació prèvia. Això resulta útil per renovar la configuració IP del sistema quan la IP antiga ja no és vàlida. Notem que també podem usar la segona diverses vegades seguides per comprovar que l'IP s'assigna de manera dinàmica.
- Per acabar, hem executat la comanda `ipconfig/all`, que mostra detalls complets de les adreces IP associades a cada adaptador de xarxa del sistema. ■

3

CONCLUSIONS

En aquesta pràctica hem aconseguit complir amb els objectius plantejats inicialment i, al mateix temps, hem après conceptes útils sobre la simulació de xarxes d'àrea local. Aquesta experiència ens ha ajudat a consolidar els coneixements treballats en pràctiques anteriors, però també ens ha donat l'oportunitat d'aplicar idees noves que hem après a les classes teòriques.

El fet de poder posar en pràctica aquests conceptes d'una manera més directa ha estat molt enriquidor. A més, l'ús de Cisco Packet Tracer ens ha semblat una eina senzilla i intuïtiva, que ens ha permès explorar el

funcionament de les xarxes d'una manera interessant i interactiva. Configurar els dispositius d'una LAN i veure com es comporten en un entorn simulat ens ha ajudat a entendre millor les seves característiques i la seva dinàmica. En definitiva, ha estat una experiència pràctica i molt valuosa per reforçar tot el que hem après.